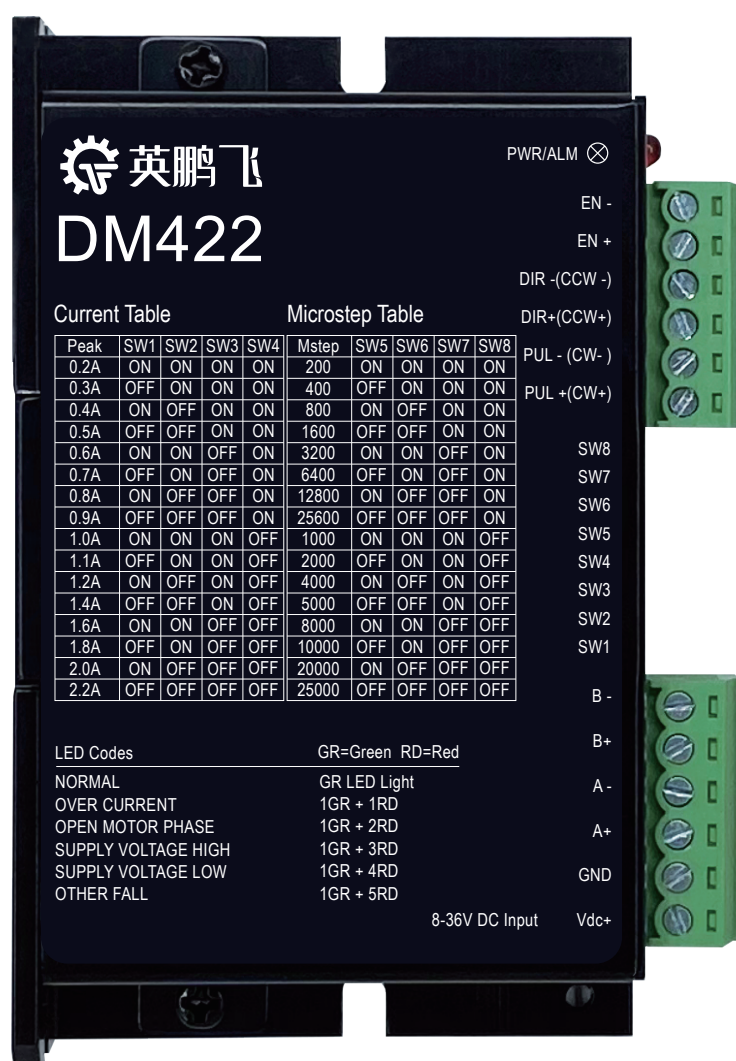


DM422

两相步进电机驱动器 使用说明书



版权所有，翻印必究

(使用本驱动器前请仔细阅读本手册，以免损坏驱动器)

目录

- 一、 产品简介 2
 - 1.1 概述 2
 - 1.2 特点 2
 - 1.3 应用领域 2
- 二、 电气、机械和环境指标 2
 - 2.1 电气指标 2
 - 2.2 使用环境及参数 3
 - 2.3 机械安装图 3
 - 2.4 加强散热方式 3
- 三、 驱动器接口和接线介绍 3
 - 3.1 接口描述 3
 - 3.1.1 控制信号接口 4
 - 3.1.2 强电接口 4
 - 3.1.3 状态指示 4
 - 3.2 控制信号接口电路 5
 - 3.3 控制信号时序图 5
 - 3.4 接线要求 5
- 四、 拨码开关功能设定 5
 - 4.1 电流设置 5
 - 4.2 静态电流设置 6
 - 4.3 细分设置 6
- 五、 供电电源选择 6
- 六、 保护功能 7
 - 6.1 过压保护 7
 - 6.2 欠压保护 7
 - 6.3 缺相保护 7
- 七、 保修 7
- 八、 联系方式 8

一、产品简述

1.1 概述

DM422 是公司推出的两相数字式步进驱动器，采用类伺服的控制原理，将矢量控制技术、内置微细分技术、自适应滤波技术融为一体，极大地优化了步进电机的性能，低中高速运行都很平稳，噪音小。精确、平滑的纯正弦电流矢量控制技术有效的减少了电机发热。其性价比极高，能够满足绝大多数场合的应用需要。

DM422 驱动器的正常驱动电压范围在 DC20~40V，适配峰值电流在 2.2A 以下，外径 42mm 的两相混合式步进电机。

1.2 特点

- 全新 32 位 DSP 技术
- 可驱动 4、6、8 线两相步进电机
- 内置微细分
- 精密电流控制使电机发热大为降低
- 静止时电流自动减半
- 便于安装
- 光隔离差分信号输入
- 脉冲响应频率最高可达 200KHz（更高可改）
- 低振动低噪声
- 具有过压、欠压、缺相等保护功能

1.3 应用领域

适合各种中小型自动化设备和仪器，例如：雕刻机、打标机、切割机、绘图仪、数控机床、自动装配设备等。在用户期望小噪声、高速度的设备应用中应用效果特佳。

二、电气、机械和环境指标

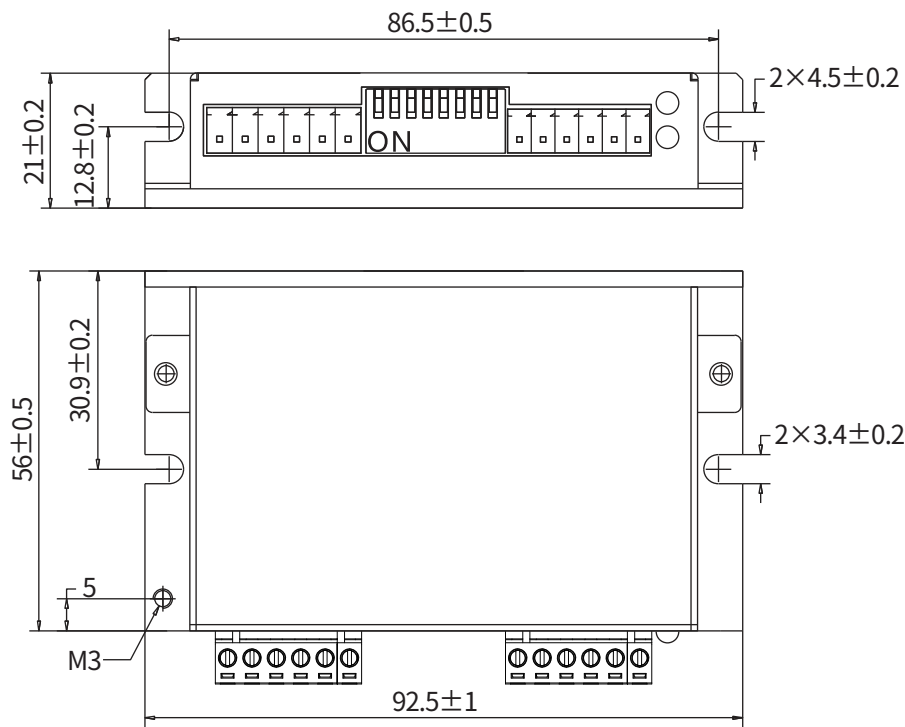
2.1 电气指标

说明	最小值	典型值	最大值	单位
输出电流	0.2	-	2.2	A
输入电源电压	20	24	40	VDC
控制信号输入电流	7	10	16	mA
步进脉冲频率	0	-	200	KHz
绝缘电阻	50			MΩ

2.2 使用环境及参数

冷却方式		自然冷却、风扇散热
使用环境	场合	不能放在其他发热的设备旁，要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体，湿度太大及强振动场所，禁止有可燃气体和导电灰尘
	温度	0—50℃
	湿度	40—90%RH
	振动	10~55Hz/0.15mm
保存温度		-20℃~65℃

2.3 机械安装图



正面安装图

侧面安装图

图1 安装尺寸图 (单位: mm)

※推荐采用侧面安装，散热效果更佳，设计安装尺寸时，注意考虑端子大小及布线！

2.4 加强散热方式

- 1) 驱动器的可靠工作温度通常在 50℃以内，电机工作温度为 80℃以内；
- 2) 建议使用时，选择自动半流方式，即电机停止时，电流自动减一半，减少电机和驱动器的发热；
- 3) 安装驱动器时，请采用侧面安装，并使驱动器底面形成较强的空气对流；必要时，机内靠近驱动器处安装风扇，形成空气对流，辅助驱动散热，保证驱动器在可靠工作温度范围内工作。

三、驱动器接口和接线介绍

3.1 接口描述

3.1.1 控制信号接口

名称	功能
PUL+	脉冲控制信号：+5V-+24V 均可驱动，上升沿有效，每当脉冲由高变低时，电机走一微步。为了可靠响应脉冲信号，脉冲宽度应大于 2μs。
PUL-	
DIR+	方向控制信号：+5V-+24V 均可驱动，高 / 低电平信号。为保证电机可靠换向，方向信号应先于脉冲信号至少 5μs 建立。电机的初始运行方向与电机接线有关，互换任一相绕组（如 A+、A- 交换）可以改变电机初始运行方向。
DIR-	

MF+	使能控制信号：+5V-+24V 均可驱动，高 / 低电平信号。用于使能或禁止电机的运行。当 ENA+ 接 +5V，ENA- 接低电平时，驱动器将切断电机各相的电流使电机处于自由状态，此时步进脉冲不被响应。当不需用此功能时，使能信号端悬空即可。
MF-	

3.1.2 强电接口

名称	功能
GND	直流电源地
Vdc+	电源正极，范围：DC20~40V，推荐 +24V
A+、A-	电机 A 相线圈
B+、B-	电机 B 相线圈

3.1.3 状态指示

绿色 LED 为电源指示灯，当驱动器接通电源时，该 LED 常亮；当驱动器切断电源时，该 LED 熄灭。红色 LED 为故障指示灯，当出现故障时，红色指示灯配合绿色指示灯循环闪烁；当故障被用户消除时，红色 LED 常灭，绿色 LED 常亮。具体关系如下表所示：

序号	故障指示	故障指示说明	故障原因
1	1GR+1RD	绿灯闪烁 1 次，红灯闪烁 1 次	过流故障
2	1GR+2RD	绿灯闪烁 1 次，红灯闪烁 2 次	电机开路（缺相）
3	1GR+3RD	绿灯闪烁 1 次，红灯闪烁 3 次	过压故障（电压 >DC40V）
4	1GR+4RD	绿灯闪烁 1 次，红灯闪烁 4 次	欠压故障（电压 <DC20V）
5	1GR+5RD	绿灯闪烁 1 次，红灯闪烁 5 次	其他错误

3.2 控制信号接口电路

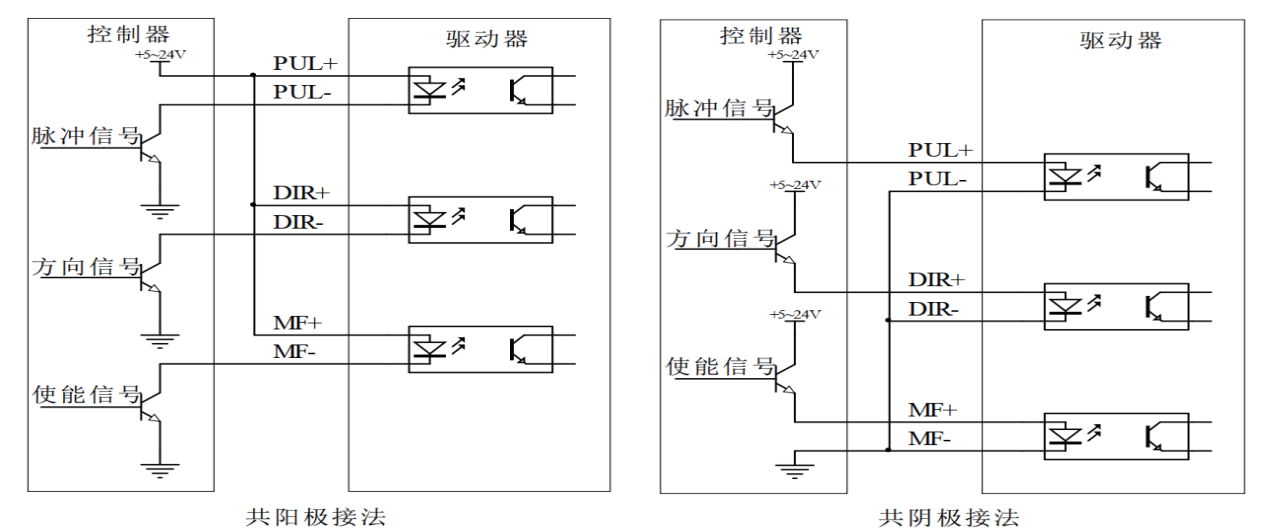


图 2 输入接口电路

DM422 驱动器控制信号端采用差分式接口电路，可适用差分信号、单端共阴及共阳等接口，内置高速光电耦合器，在环境恶劣的场合，抗干扰能力强。接口电路示意图如图 2 所示。

◆注意：DM422为5V-24V通用驱动器，因此信号控制端不需要串电阻；

3.3 控制信号时序图

为了避免一些误动作和偏差，PUL、DIR 和 ENA 应满足一定要求，如下图所示：

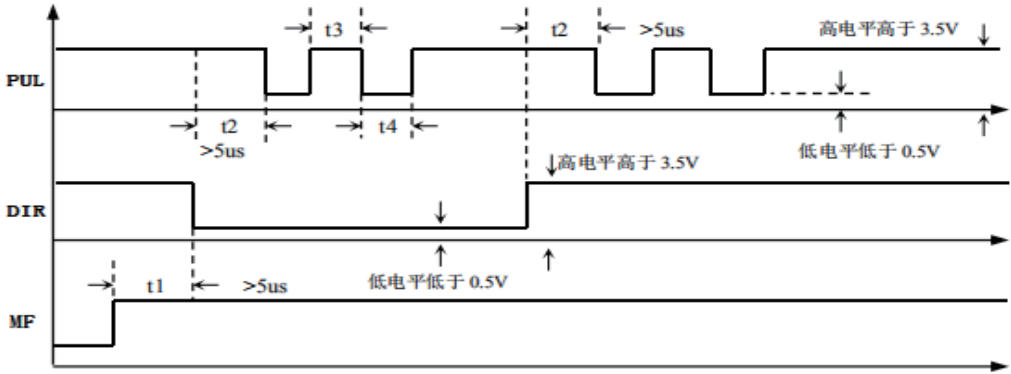


图 3 控制信号时序图

注释：

- 1) t1: ENA (使能信号) 应提前 DIR 至少 5ms, 确定为高。一般情况下建议 MF+ 和 MF- 悬空即可。
- 2) t2: DIR 至少提前 PUL 下降沿 5μs 确定其状态高或低。
- 3) t3: 脉冲宽度至少不小于 2.5μs。
- 4) t4: 低电平宽度不小于 2.5μs。

3.4 接线要求

- 1) 为了防止驱动器受干扰，建议控制信号采用屏蔽电缆线，并且屏蔽层与地线短接，除特殊要求外，控制信号电缆的屏蔽线单端接地：屏蔽线的上位机一端接地，屏蔽线的驱动器一端悬空。同一机器内只允许在同一点接地，如果不是真实接地线，可能干扰严重，此时屏蔽层不接。
- 2) 脉冲和方向信号线与电机线不允许并排包扎在一起，最好分开至少 10cm 以上，否则电机噪声容易干扰脉冲方向信号引起电机定位不准，系统不稳定等故障。
- 3) 如果一个电源供多台驱动器，应在电源处采取并联连接，不允许先到一台再到一台链状式连接。
- 4) 严禁带电拔插驱动器强电端子，带电的电机停止时仍有大电流流过线圈，带电拔插端子将导致巨大的瞬间感生电动势烧坏驱动器。
- 5) 严禁将导线头加锡后接入接线端子，否则可能因接触电阻变大而过热损坏端子。
- 6) 接线线头不能裸露在端子外，以防意外短路而损坏驱动器。

四、拨码开关功能设定

DM422 驱动器采用 8 位拨码开关，SW1-SW4 用于设置电流（自动半流锁机）；SW5-SW8 用于细分设置。详细描述如下：

SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8
电流设置				细分设置			

4.1 电流设置

输出峰值电流 (A)	SW1	SW2	SW3	SW3
0.2	on	on	on	on
0.3	off	on	on	on
0.4	on	off	on	on
0.5	off	off	on	on
0.6	on	on	off	on
0.7	off	on	off	on
0.8	on	off	off	on
0.9	off	off	off	on
1.0	on	on	on	off
1.1	off	on	on	off
1.2	on	off	off	off
1.4	off	off	off	off
1.6	on	on	off	off
1.8	off	on	on	off
2.0	on	off	off	off
2.2	off	off	off	off

4.2 静态电流设置

驱动器静止时，默认半流锁机。

4.3 细分设置

步数 / 转	SW5	SW6	SW7	SW8
200	on	on	on	on
400	off	on	on	on
800	on	off	on	on
1600	off	off	on	on
3200	on	on	off	on
6400	off	on	off	on
12800	on	off	off	on
25600	off	off	off	on
1000	on	on	on	off
2000	off	on	on	off
4000	on	off	on	off
5000	off	off	on	off
8000	on	on	off	off
10000	off	on	off	off
20000	on	off	off	off
25000	off	off	off	off

五、供电电源选择

电源电压在规定范围之内都可以正常工作，DM422 驱动器最好采用稳压型直流开关电源供电，应注意开关电源的输出电流范围需设成最大。也可以采用非稳压型直流电源供电，但注意应使整流后的电压纹波峰值不超过其规定的最大电压。建议用户使用低于最大电压的直流电压供电，避免电网波动超过驱动器电压工作范围。

◆注意：

- 1) 接线时要注意电源正负极切勿反接；
- 2) 接线时要注意电源接口的位置，切勿接到电机端口上，接好后最好再次确认是否接正确；
- 3) 最好用稳压型直流开关电源供电；
- 4) 采用非稳压型直流电源时，电源电流输出能力应大于驱动器设定电流的 60% 即可；
- 5) 采用稳压型直流开关电源时，电源的输出电流应大于或等于驱动器的工作电流；
- 6) 为降低成本，两三个驱动器可共用一个电源，但应保证电源功率足够大。

六、保护功能

6.1 过压保护

当输入电压高于 DC40V 时，驱动器绿灯闪烁 1 次，红灯闪烁 3 次，且周期性的循环闪烁。此时必须排除故障，重新上电复位。

6.2 欠压保护

当输入电压低于 DC20V 时，驱动器绿灯闪烁 1 次，红灯闪烁 4 次，且周期性的循环闪烁。此时必须排除故障，重新上电复位。

6.3 缺相保护

当上电初始，电机缺相时，驱动器绿灯闪烁 1 次，红灯闪烁 2 次，且周期性的循环闪烁。此时，必须排除故障，重新上电复位。

七、保修

1. 一年保修期

对其产品提供从发货之日起一年的质保，除人为损坏外，免费保修一年。

2. 不属于保修之列

- ◆不恰当的接线，如电源极性接反和带电拔插电机引线；
- ◆超出电气和环境要求使用；
- ◆擅自更改内部器件。

3. 维修流程

如需维修产品，按下述流程处理 “

- (1) 与服务人员联系获得返修许可；
- (2) 随货附寄书面的驱动器故障现象说明以及寄件人联系方式和邮寄方式；

邮编：518000

电话：0755-26514184

邮寄地址：深圳市宝安区航城街道鹤洲社区洲石路 739 号恒丰工业城 C1 栋 801

4. 保修限制

产品的保修范围限于器件和工艺（即一致性），使用不当导致的损坏不在保修之列。保证产品符合发布的产品技术规格要求，但无法保证产品一定能适合客户的具体应用，因客户选型不当而造成不适用性的问题的，不属保修之列。

八、联系方式

中国总代理

电话(TEL): 86-0755-26514184 传真(Fax): 86-0755-86230807 E-MAIL: samsr@samsr.com.cn

华东办事处

地址(Add): 苏州市工业园区苏州大道东278号领汇广场1栋1808室 电话(TEL): 181-5111-8011

东莞办事处

地址(Add): 东莞市松山湖高新技术开发区国际金融创新园C区12A 电话(TEL): 135-1067-5533

惠州办事处

地址(Add): 惠州市江北佳兆业T2 电话(TEL): 180-8880-3485

佛山办事处

地址(Add): 佛山顺德区容桂街道麒麟街 电话(TEL): 186-8768-8558



全国服务热线: 4008-160-502

网址: www.samsrmotor.com.cn

地址: 深圳市宝安区航城街道鹤洲社区洲石路739号恒丰工业城C1栋801